L1-第 05 课-授课教案

知识目标

1. if 语句的嵌套
2. 无限循环

项目目标

任务一：实现商品的购买功能

任务二：显示商品价格并且确认是否购买

任务三：实现多次购买的功能

任务四：实现退出购买的功能

任务五：实现计算总价格的功能（选讲）

任务六：实现其它商品的购买（选讲）

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：各位同学们大家好，在正式上课前，我要问大家一个小问题，有谁还记得上节课我们都做了什么吗？【互动】没错，我们跟随着小派一起为创始村设立了一个密码结界，成

编程童年

功抵御了怪兽的进攻。在这个过程中，大家认识了继顺序结构、循环结构之外的第三种程序结构，分支结构。由此认识了 if 精灵，它的能力是？【互动】没错，就是进行条件判断，根据判断结果的不同，执行不同的代码。除了 if 精灵，我们还认识了一个新朋友，它就是....【互动】就是 input 精灵，它的能力是可以接收在控制台输入的数据。那在今天的课程中呢，小派等人就要离开创始村了，不过在离开之前，又发生了一件小插曲。具体是怎么回事呢？让我们跟随着小派一起，进入代码世界看看吧

课程环节二：知识学习

任务一　实现商品的购买功能

01 视频内容

剧情引入，编写电子商城程序。通过分析，提出第一步需要实现输入商品名称，完成购买的功能，之后讲解了对应的代码实现过程。

编码空间

```
print('****************【创始村电子商城】*****************')
print('尊敬的用户您好，本商城有如下商品，请自行选购')
print('****************************************************')
print('------------【探险装备】------------')
print('登山鞋，防水衣，探险背包，攀登绳，指南针')
print('------------【各地美食】------------')
print('东坡肉，烤鸭，肠粉，椰子鸡，锅包肉，烤馕')
print('------------【休闲零食】------------')
print('薯片，虾片，辣条，锅巴，果冻，牛奶，巧克力')
print('*********************【退出】**********************')
goods = input('商品名称：')
if goods == '烤鸭':
    print('购买成功')
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 想要实现输入功能应该用哪个指令？【input()指令】
   (2) 想要进行条件判断，需要先写上哪个关键字？【if】

(3) 判断是否相等用？【==】

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) input()括号中的内容为提示信息，是字符串类型，注意加引号

(2) 强调 if 的语法格式：末尾加冒号，下方的代码要缩进

5. 衔接 02 视频

02 视频衔接话术参考：目前我们已经初步完成了购买商品的代码，不过童童可是发现了目前程序中存在的一些问题，下面就一起来了解一下吧~

任务二　显示商品价格并且确认是否购买

02 视频内容

引出需要给商品添加价格，并且购买者在看到价格后，还需要有一个确认是否购买的机会。想要实现确认的判断，就需要在刚刚的 if 语句中再添加一个 if 语句，引出 if 嵌套并进行讲解。

课堂互动

【单选题】某比赛要求，报名学生需在三年级，且年龄大于 8 岁才可参加。以下选项中，代码格式正确的是?

A.
```
if grade == '三年级':
    if age > 8:
        print('可以报名')
```

B.
```
if grade == '三年级':
    if age > 8:
    print('可以报名')
```

C.
```
if grade == '三年级':
    if age > 8:
    print('可以报名')
```

童程童美

D. if grade == '三年级':

if age > 8:

print('可以报名')

参考答案：D

考查要点：根据题意，学生需要同时满足“三年级”和“大于 8 岁”这两个条件，所以需要通过 if 嵌套来完成这两个条件的判断。第一个 if 先判断年级是否为“三年级”，之后在下方缩进，使用第二个 if 继续判断年龄“是否大于 8”，若同时满足这两个条件，在当前基础上继续添加一个缩进，输出“可以报名”，故选 D

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师要强调一下 if 嵌套中缩进的使用以及重要性
3. 衔接 03 视频

03 视频衔接话术参考：刚刚通过了一道题目巩固了 if 嵌套的知识，那接下来就把 if 嵌套应用到电子商城中，一起来完善商品的购买功能吧！

03 视频内容

讲解显示商品价格以及确认是否购买的具体代码实现

编码空间

```
print('*****************【创始村电子商城】******************')
print('尊敬的用户您好，本商城有如下商品，请自行选购')
print('*****************************************************')
print('------------【探险装备】------------')
print('登山鞋，防水衣，探险背包，攀登绳，指南针')
print('------------【各地美食】------------')
print('东坡肉，烤鸭，肠粉，椰子鸡，锅包肉，烤馕')
print('------------【休闲零食】------------')
print('薯片，虾片，辣条，锅巴，果冻，牛奶，巧克力')
print('**********************【退出】**********************')
goods = input('商品名称：')
if goods == '烤鸭':
    print('价格198')
    buy = input('是否购买：')
    if buy == '是':
        print('消费：198')
```

讲解步骤：

看程重美

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中继续编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 想要实现“确认是否购买”的功能应该继续用哪个指令？【input()指令】
   (2) 想要再添加一个条件判断，直接接着刚刚的代码下方添加一个 if 进行判断即可
   (3) 第 2 个 if 语句下的代码要缩进几次？【2 次 或 比第 2 个 if 多缩进一次】
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) input()和 print()括号里的字符串记得加引号
   (2) if 语句的末尾一定要记得加冒号
5. 衔接 04 视频

04 视频衔接话术参考：恭喜大家完成了购买商品的功能，不过对于目前的效果，小派等人还是不够满意。可是目前的程序还有哪些方面可以继续提升呢？让我们一起来听听小派他们的想法吧！

任务三　实现多次购买的功能

04 视频内容

剧情引出目前每次只能购买一件商品，还需要继续实现一次购买多件的功能。提出只需把刚刚购买商品的代码放入到 while 的无限循环中就可以实现重复购买了，在购买完毕后终止循环即可。介绍了一下无限循环的概念以及在生活中的实例。

课堂互动

【问答题】请大家说一说，在生活中还有哪些情况属于无限循环呢？

参考答案：滚动广告屏幕上的循环信息

手表指针持续旋转 等等……

考查要点：对于无限循环概念的理解

讲师操作：

编程童话

1. 学生无需在客户端答题，直接举手回答即可

2. 针对学生的回答，老师可以做一个小总结，强调一下无限循环的特点

3. 衔接 05 视频

05 视频衔接话术参考：现在我们已经了解了什么是无限循环了，那在电子商城中，具体要怎么去应用无限循环来实现多次购买的功能呢？接下来就跟随着小派一起来了解一下吧~

05 视频内容

剧情引出如何控制 while 的循环次数为无限次，并讲解如何在代码中通过无限循环来实现多次购买的功能

编码空间

```
while True:
    print('*****************【创始村电子商城】******************')
    print('尊敬的用户您好，本商城有如下商品，请自行选购')
    print('*****************************************************')
    print('------------【探险装备】------------')
    print('登山鞋，防水衣，探险背包，攀登绳，指南针')
    print('------------【各地美食】------------')
    print('东坡肉，烤鸭，肠粉，椰子鸡，锅包肉，烤馕')
    print('------------【休闲零食】------------')
    print('薯片，虾片，辣条，锅巴，果冻，牛奶，巧克力')
    print('*********************【退出】*********************')
    goods = input('商品名称：')
    if goods == '烤鸭':
        print('价格198')
        buy = input('是否购买：')
        if buy == '是':
            print('消费：198')
```

整体添加缩进

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中继续编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 让 while 一直保持无限循环的秘诀是？【让循环条件一直为 True】

   (2) 如果将商城的代码全部放入 while 循环，需要整体添加缩进

   和学生强调：只需拖动鼠标选中全部代码，按下 Tab 键就可以对整体进行缩进了

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 不一定只有 while True 才是无限循环，while 5>3、while 1 等均为无限循环，只需保证循环条件始终成立即可

(2) 强调查看完无限循环效果后，点击右下角的停止按钮终止程序运行

(3) 在 test.py 文件中单独预留了一段无限循环的代码，老师可以带着学生将循环条件修改为 5>3 或者 1 等等，之后运行，让学生真切的体验一下无限循环一直重复执行的效果

5. 衔接 06 视频

06 视频衔接话术参考：实现了多次购买商品的功能，有谁知道接下来该做什么了呢？【互动】没错，细心的同学可以发现，目前只是可以重复的购买商品，但是并没有办法退出购买，所以接下来我们马上要实现的就是退出购买的功能，大家都准备好了吗？接下来就跟随小派一起学习一下退出功能该如何实现吧！

任务四　实现退出购买的功能

06 视频内容

剧情引出想要实现退出购买，就要终止无限循环的执行。提出可以通过变量来存储 while 的循环条件，初始值为 True。当想要退出购买时，将该变量重新赋值为 False 即可终止循环。讲解退出功能的实现代码。

编码空间

```python
state = True
while state:
    print('****************【创始村电子商城】*****************')
    print('尊敬的用户您好，本商城有如下商品，请自行选购')
    print('*****************************************************')
    print('------------【探险装备】------------')
    print('登山鞋，防水衣，探险背包，攀登绳，指南针')
    print('------------【各地美食】------------')
    print('东坡肉，烤鸭，肠粉，椰子鸡，锅包肉，烤馕')
    print('------------【休闲零食】------------')
    print('薯片，虾片，辣条，锅巴，果冻，牛奶，巧克力')
    print('********************【退出】********************')
    goods = input('商品名称：')
    if goods == '烤鸭':
        print('价格198')
        buy = input('是否购买：')
        if buy == '是':
            print('消费：198')
    if goods == '退出':
        state = False
```

编程童学

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中继续编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 若使用变量 state 作为 while 的循环条件，那它的初始值应该是？【True】

   (2) 如果购买者想要退出购买，需要如何操作？【在控制台输入“退出”】

   (3) 购买者输入的“退出”存给了哪个变量？【goods】

   (4) 既然 goods 中存储着用户输入的内容，那么如何判断用户输入了“退出”？

   【if goods == '退出':】

   (5) 如果用户输入了“退出”，如何终止循环的执行？【将 state 重新赋值为 False】
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 给学生强调下，如果后续在编写代码的过程中想要终止循环，可以参考今天学习的内容，通过一个变量来控制循环条件的变化（True/False）
5. **注意：到这里，本节课必讲内容已完成，以下内容均为选讲。各位老师可根据班级实际情况（学员能力、时间剩余）来把控是否讲解以下选讲视频中的内容**

   若不讲解选讲，可直接播放 10 视频（结尾视频），之后带着学员去做总结练习/课堂练习

   若讲解选讲，可参考以下话术衔接 07 视频：

07 视频衔接话术参考：怎么样同学们？完成起来是不是很简单呀？【互动】在刚刚完成代码的过程中，大家表现的都十分优秀，可以看到大家编写代码的效率有了很大的提升，希望继续保持哦~那现在再来观察这个程序，我觉得呀还是略有不足...按照我们平时生活中的经验来看，退出购买就意味着要结账了，既然是结账，肯定要计算出当前购买的总价格并将其显示出来才行。而这个问题呢，小派和童童等人同样发现了，下面就一起来看看他们有没有什么解决方案吧~

任务五　实现计算总价格的功能（选讲）

黑马程序员

07 视频内容（选讲）

剧情引出在退出购买时，需要计算出购买的总价格并将其显示出来。结合生活实例，讲解计算总价的逻辑，最后由小派按照分析的逻辑思路尝试编写代码，运行后发现程序有问题，请大家一起帮忙找一找小派代码中的错误。

课堂互动

【问答题】为什么会在购买多件时，总价只有一件的价格？ 将 money=0 放在哪里可以解决这个问题？

```
state = True
while state:
    ......
    goods = input('商品名称: ')
    if goods == '烤鸭':
        print('价格198')
        buy = input('是否购买: ')
        if buy == '是':
            print('消费: 198')
            money = 0
            money = money + 198
    if goods == '退出':
        state = False
        print('总价格: ', money)
```

参考答案：将 money = 0 放到 while 循环的外面可以解决

考查要点：对于循环结构执行逻辑的理解

讲师操作：

1. 让学生观察视频中问答题的代码进行思考，直接举手回答即可，无需在客户端答题
2. 根据班级学员情况决定是否播放 08 视频，共分为以下几种情况：

   (1) 学员能力较强：老师无需播放 08 视频，直接带着学生完成计算总价的代码即可

   (2) 学员能力一般：播放 08 视频，听完视频分析，去完成计算总价的代码

   衔接 08 视频话术：

   刚刚大家尝试分析了程序出现问题的原因，那接下来就请同学们来听一听程程老师的分析，看看和大家的观点是否一样~

程程童美

08 视频内容（选讲）

讲解计算总价功能出现问题的原因

编码空间

```python
state = True
money = 0
while state:
    print('****************【创始村电子商城】*****************')
    print('尊敬的用户您好，本商城有如下商品，请自行选购')
    print('****************************************************')
    print('--------      【探险装备】------------')
    print('登山鞋，防水衣，探险背包，攀登绳，指南针')
    print('------------【各地美食】------------')
    print('东坡肉，烤鸭，肠粉，椰子鸡，锅包肉，烤馕')
    print('------------【休闲零食】------------')
    print('薯片，虾片，辣条，锅巴，果冻，牛奶，巧克力')
    print('*********************【退出】*********************')
    goods = input('商品名称：')
    if goods == '烤鸭':
        print('价格198')
        buy = input('是否购买：')
        if buy == '是':
            print('消费：198')
            money = money + 198
    if goods == '退出':
        state = False
        print('总价格：', money)
```

讲师操作：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中继续编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 定义变量 money 来存储总价格，初始值为 0，写在哪里？【循环外】
   (2) 怎么计算总价？【money = money + 价格】
   (3) 在哪里输出总价？【输入 “退出” 后，输出总价格】
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 强调一般定义变量赋初始值的代码都要写在循环的外面
5. 根据班级实际情况决定是否讲解 09 视频的内容
   (1) 若不讲解 09 视频，直接播放 10 视频（结尾）即可
   (2) 播放 09 视频衔接话术：

   相信细心的大家都发现了，目前我们仅仅是完成了购买烤鸭的代码，而在电子商城中还有很多其它的商品呢，不要着急，接下来我们就来学习如何实现其它商品的购买，快跟着程

编程童美

程老师一起了解一下吧~

任务六　实现其它商品的购买（选讲）

09 视频内容

通过复制、粘贴烤鸭的代码，并以此为基础上进行修改，完成其它商品的购买

编码空间

```
goods = input('商品名称: ')
if goods == '烤鸭':
    print('价格198')
    buy = input('是否购买: ')
    if buy == '是':
        print('消费: 198')
        money = money + 198

if goods == '锅包肉':
    print('价格56')
    buy = input('是否购买: ')
    if buy == '是':
        print('消费: 56')
        money = money + 56
```

注：复制粘贴后，修改以上标黄的部分

讲师操作：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c05-1.py 中继续编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示（修改商品名和价格）
3. 让学生选择几个自己心仪的商品，复制几遍代码修改即可，不需要把全部商品的代码完成
4. 商品价格请参考视频末尾的价格单
5. 播放 10 视频

   10 视频衔接话术参考：功夫不负有心人！我们终于成功完成了电子商城的功能。完成了这个任务，小派和童童一行人也要离开创始村了，下面一起来看看故事的结尾都发生了哪些有趣的事情吧！

童程童美

10 视频内容

故事结尾

整节课总结话术参考：本节课我们学习了 if 语句的嵌套还有无限循环这两个新知识。他们都是在之前学过知识基础之上的进阶应用。比如 if 嵌套，通俗的说就是.....【互动】一个 if 语句中套着另一个 if 语句，那里面的 if 语句整体是要比外面的 if 语句多缩进一次的，表示在其里面。理论上来说，可以嵌套无数层。那 if 嵌套通常用连续判断多个条件是否同时成立，在大家以后编写代码的过程中会经常用到。而无限循环理解起来就更加简单了，指的是重复不间断的执行某件事情。想要设置无限循环，只需要保证.....【互动】while 的循环条件永远成立就可以了。以上就是本节课所学习的知识，大家课下一定要多多巩固复习哦~

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

请使用 if 嵌套实现用户名和密码的双重判断，完成身份验证系统

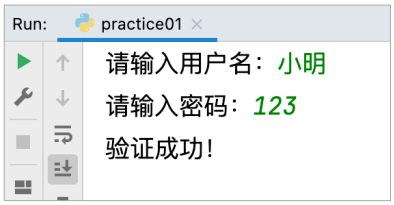
提示：1. 系统中正确的用户名是"小明"，请判断输入的名字是否为“小明”

2.系统中正确的的密码是"123"，请判断输入的密码是否为“123”

3.当用户名和密码都正确时，请使用 print()输出“验证成功！“的提示信息

示例效果：

编程童学



参考答案：

```
# 输入用户名
name = input('请输入用户名：')
# 输入密码
pwd = input('请输入密码：')

# 请在下方编写身份验证的代码
if name == '小明':
    if pwd == '123':
        print('验证成功！')
```

答案解析：name 中存储的是输入的用户名；pwd 中存储的是输入的密码。按照要求，先通过一个 if 判断输入的内容 name 是否为“小明”，注意判断是否相等用==，末尾要加冒号。若满足，需要再通过另一个 if 继续判断输入的密码 pwd 是否为“123”，注意第二个 if 要比第一个 if 多缩进一次，同样以冒号结尾。若满足，通过 print()输出“验证成功！”。

练习二

请从下方选择一个你喜欢的图案，使用无限循环重复输出这个图案

（1）❤️

（2）↑

（3）☆

（4）♣

（5）☀️

（6）☾

要求给每个输出的图案前加上序号；运行结束后，记得点击右下角的 “停止按钮” 终止循环的执行

示例效果：

童程童美

```
Run: practice02
第 1 个 ♥
第 2 个 ♥
第 3 个 ♥
第 4 个 ♥
第 5 个 ♥
第 6 个 ♥
第 7 个 ♥
第 8 个 ♥
```

参考答案：

```python
# 请在下方编写无限循环输出图案的代码
i = 1
while True:
    print('第',i,'个','♥')
    i = i + 1
```

答案解析：按照要求，先定义一个计数变量 i，初始值为 1。之后添加关键字 while，设置 while 循环。由于是无限循环，循环条件设置为 True 即可，之后以冒号结尾。接着在下方设置循环体的代码，添加一个缩进，每次循环，通过 print()输出 第 i 个 ❤️，中间用逗号分隔。由于 i 用来计数，所以在每次循环中，都要让 i 在自身的基础上增加 1。这样就可以完成题目要求的效果了。

练习三

编写一个电影推荐系统，根据输入的电影类型和地区，推荐不同的经典作品

提示：
1. 科幻 - 华语 ：推荐电影 流浪地球
2. 科幻 - 欧美 ：推荐电影 星际穿越
3. 喜剧 - 华语 ：推荐电影 夏洛特烦恼
4. 喜剧 - 欧美 ：推荐电影 加菲猫

示例效果：

```
Run: practice03
请输入电影类型：（科幻、喜剧）：科幻
请输入地区：（华语、欧美）：华语
流浪地球
```

参考答案：

编程重美

```python
# 输入电影类型
type = input('请输入电影类型：（科幻、喜剧）：')
# 输入地区
area = input('请输入地区：（华语、欧美）：')

# 请在下方编写电影推荐的代码
if type == '科幻':
    if area == '华语':
        print('流浪地球')
    if area == '欧美':
        print('星际穿越')
if type == '喜剧':
    if area == '华语':
        print('夏洛特烦恼')
    if area == '欧美':
        print('加菲猫')
```

答案解析：根据题意，用户需要分别输入“类型”和“地区”来推荐不同电影。type 中存储的是类型，area 中存储的是地区。所以需要先判断“类型”，也就是通过 if 判断 type 的值是否为“科幻”，若满足，就接着在这个 if 里面再添加两个 if 分别判断地区是“华语”还是“欧美”。若是“华语”，就输出流浪地球；若是“欧美”，就输出星际穿越。之后在下方对齐刚刚判断“类型”的 if 语句，再添加一个 if 语句判断类型是否为“喜剧”，若满足条件，就在这个 if 的下方分别通过两个 if 语句判断地区。若是“华语”，就输出夏洛特烦恼；若是“欧美”，就输出加菲猫。

练习四

请按照要求，编写一个“石头剪刀布”的程序（默认电脑出“石头”）

提示：1. 在无限循环中，通过 input()指令输入自己要出的手势

2. 如果输入的手势是“石头”，就输出“平局！请重新输入”

3. 如果输入的手势是“剪刀”，就输出“失败！请重新输入”

4. 如果输入的手势是“布”，就输出“胜利！”，并结束循环

示例效果：

编程喜美

```
Run: practice04 (1)
**石头剪刀布**
**预备~开始!**
请输入你的手势：石头
平局！请重新输入
请输入你的手势：剪刀
失败！请重新输入
请输入你的手势：布
胜利！
```

参考答案：

```python
print('**石头剪刀布**')
print('**预备~开始!**')

# 请在下方编写石头剪刀布的代码
state = True
while state:
    gesture = input("请输入你的手势: ")
    if gesture == '石头':
        print('平局! 请重新输入')
    if gesture == '剪刀':
        print('失败! 请重新输入')
    if gesture == '布':
        print('胜利! ')
        state = False
```

答案解析：本题需要根据输入的手势进行判断，以此给出不同的结果。依旧是要通过无限循环来实现手势的重复输入，当胜利时终止无限循环即可。因此可以先定义一个变量 state 用来存储循环条件，初始值为 True。之后添加 while 关键字，用 state 作为循环条件，以冒号结尾。在循环中，先通过 input()接收输入的手势并存入变量 gesture。接下来就是在下方通过三个 if 语句分别判断输入的手势是石头、剪刀还是布，满足对应条件，输出相应的文字就可以了。需要注意，如果输入的是布，在输出胜利的同时，还需要将 state 重新赋值为 False 来终止无限循环。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题 – if 嵌套】

   下列选项，关于 if 语句嵌套的语法格式，代码正确的是？

   A. if a > 1:

编程童话

```
if b > 2:
    print('代码 1')
```

B.
```
if a > 1:
    if b > 2:
        print('代码 1')
```

C.
```
if a > 1:
    if b > 2:
    print('代码 1')
```

D.
```
if a > 1:
  if b > 2:
  print('代码 1')
```

参考答案：B

答案解析：本题主要考查在 if 的嵌套结构中对于缩进的使用。缩进是用来表示层级关系的，第二个 if 要比第一个 if 多缩进一次；print()要比第二个 if 语句多缩进一次，故选 B

2. 【单选题 – if 嵌套】

以下代码的输出结果是什么？

```
age = 7
if age >= 6:
    if age <= 10:
        print('A')
else:
    print('B')
```

A. A

B. B

C. 无输出

D. 无法确定

童程童美

参考答案：A

答案解析：根据给定的代码，首先判断 age >= 6，满足条件，所以会继续判断 age <= 10，同样也是满足条件的。因此，在这种情况下，最终会执行 print("A")语句，输出结果为 A，故选 A

3. 【多选题 – 无限循环】

在下方代码中的横线处填入什么内容，可以将 while 设置为无限循环？

```
while _____:
    print('代码 1')
```

A. True　　B. False

C. 5 > 3　　D. 5 < 3

参考答案： AC

答案解析：A 选项，当 while 的条件设为 True 时，这个条件始终成立，所以循环会一直执行下去，不会停止

B 选项，当 while 的条件设为 False 时，这个条件始终不成立，所以循环根本不会开始，代码块内的语句也不会执行

C 选项，判断 5 是否大于 3，这个条件判断始终成立，因为 5 确实大于 3。所以，循环会一直执行下去，不会停止。

D 选项，判断 3 是否大于 5，这个条件判断始终不成立，因为 3 并不大于 5。所以，循环根本不会开始，代码块内的语句也不会执行，故选 AC

4. 【单选题 – 无限循环】

下列代码运行后，while 循环会执行几次？

```
a = 5
while a >= 5:
    print('代码 1')
```

A. 1 次

B. 5 次

编程童话

C. 无限次

D. 不会执行

参考答案： C

答案解析：由于变量 a 的值为 5，始终符合"a 大于等于 5"的条件，因此循环会一直执行下去，不会停止，所以循环次数为无限次，故选 C

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 缩进用来表示代码的层级结构，尤其是在 if 嵌套中，一定要格外注意缩进关系
2. 只要 while 循环的循环条件一直成立，那么该循环就为无限循环。

   例如：while True、while 5>3、while 1 等等均可；while 0 、while '' 不行

童程童美